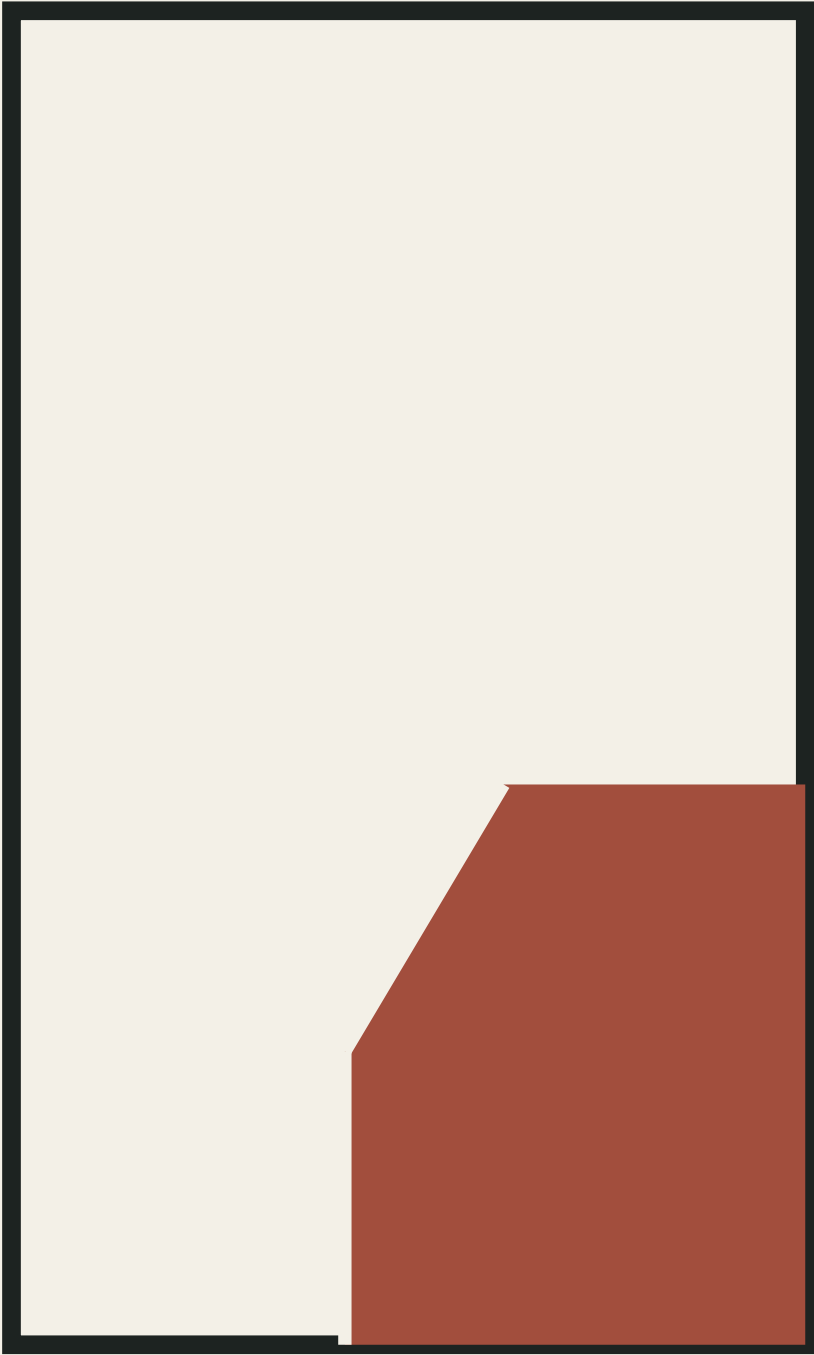


封面 | 可见养护

让更新发生在更换之前：城市不是一次性交付的成品，而是持续被检查、修复、升级、交接和再用的公共器物。



对象 + 状态 + 责任 + 证据 + 去向

宣言 | 接缝必须可读

PROVISIONAL · CONCEPTUAL

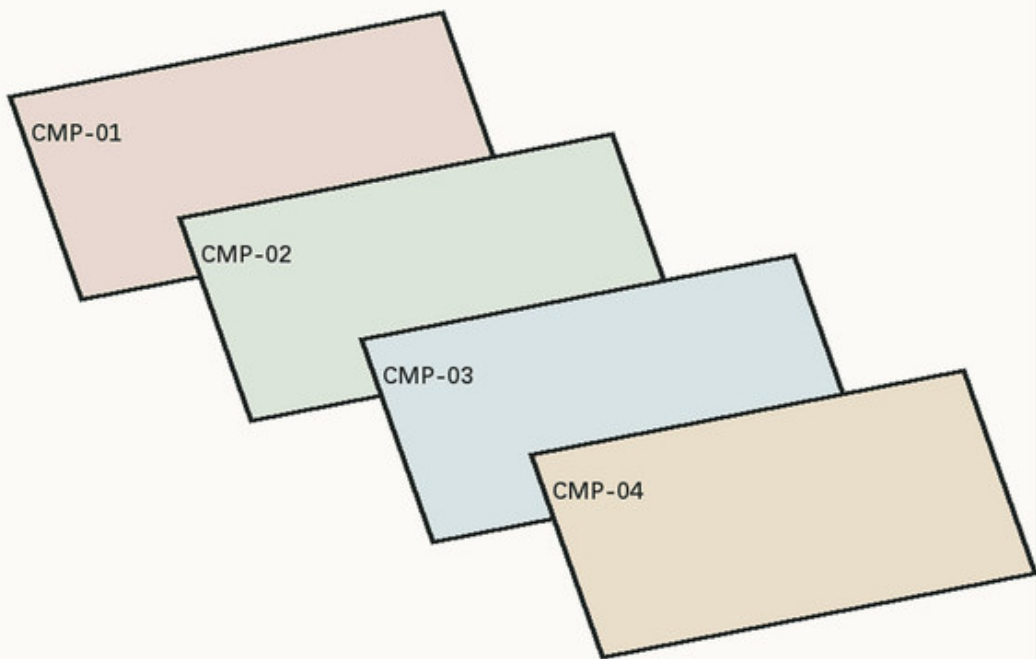
每次变化都留下原因、责任、证据与下一次复核触发器；修复不伪装成全新。

SUP-03

材料与构件护照

每件构件在服役、维修与再用之间保留身份、工具、风险、责任和去向。

方向性概念设计 | 临时边界待核 | 合成证据非现场



ID / 位置 / 责任

材料 / 质量 / 来源

连接 / 拆卸工具 / 危险物

寿命 / 巡检 / 维修记录

保修 / 备件 / 维修权

碳 / 成本 / 残值

退役触发 / 再用等级 / 去向

repair / exception

continuity

pending / unknown

来源/证据: visual/assets/*.json; proposal lifecycle covenant [SYNTHETIC / CONCEPTUAL]

v0.3 · 2026-08-11

证据等级与资料缺口

正式来源、包内派生、合成测试和未知信息分列；临时边界不承担精确面积或法定结论。

四类证据保持分列

正式来源	任务、公开政策与标准依据	不自动成为场地法定控制
包内派生	临时几何的面积与比例复算	official polygon 到位后统一重算
合成测试	验证拒绝、fallback 与账目关闭规则	不证明现场系统有效
未知	控规、权属、市政、真实维护基线	不填零，不进入数值展示

三层范围

PROVISIONAL · CONCEPTUAL

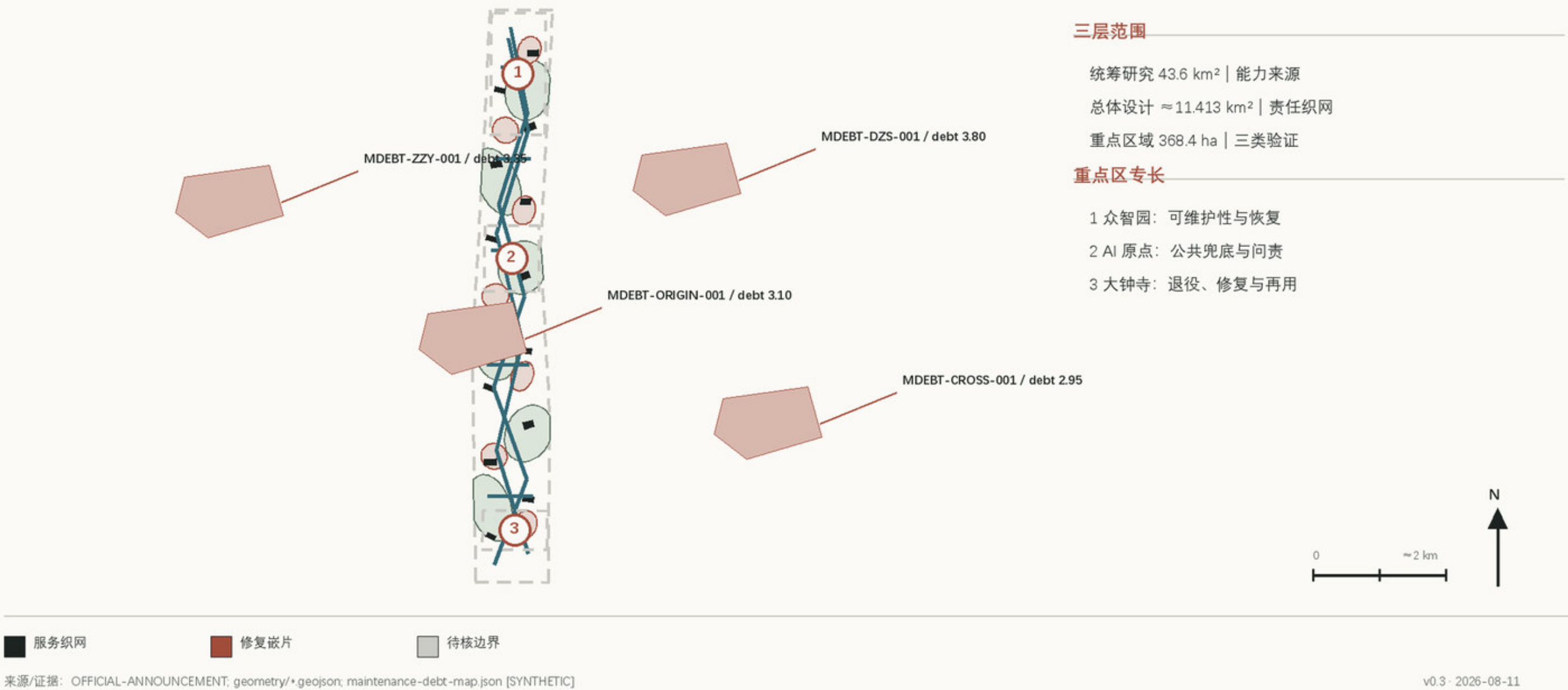
43.6 km² 统筹能力、≈11.413 km² 责任织网、368.4 ha 三类重点验证回答不同问题。

FIG-01

总览地图 | 维护债务如何变成分布式干预织网

两项合成维护债务仅演示方法；空间行动分散嵌入三层范围，并由三处重点区分别承担恢复、责任与再生。

方向性概念设计 | 临时边界待核 | 合成证据非现场



总体空间 | 分布式干预织网

PROVISIONAL · CONCEPTUAL

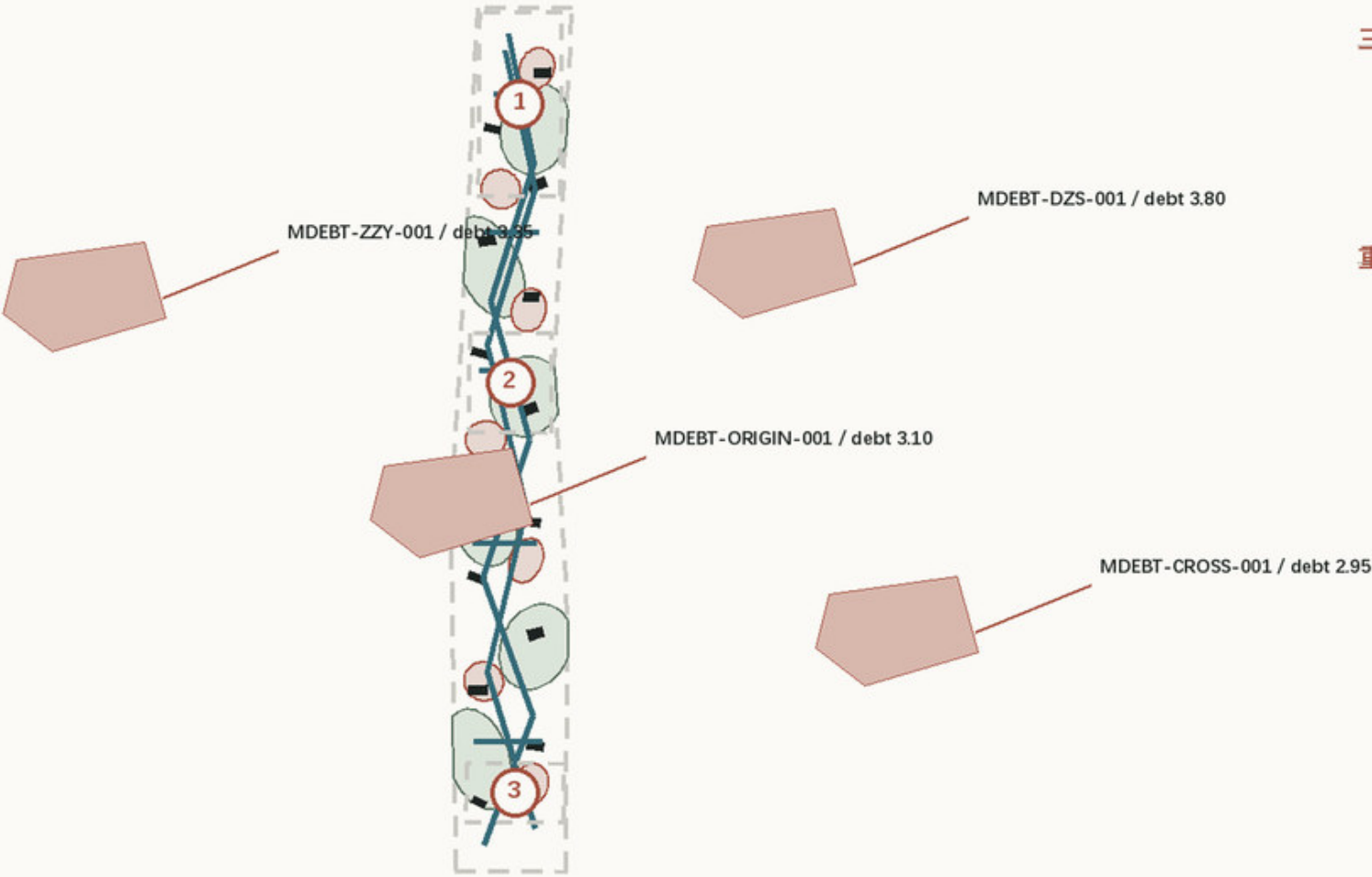
维护债务与服务缺口生成干预，而不是一条线串联三个核心。

FIG-01

总览地图 | 维护债务如何变成分布式干预织网

两项合成维护债务仅演示方法；空间行动分散嵌入三层范围，并由三处重点区分别承担恢复、责任与再生。

方向性概念设计 | 临时边界待核 | 合成证据非现场



三层范围

统筹研究 43.6 km² | 能力来源
总体设计 ≈11.413 km² | 责任织网
重点区域 368.4 ha | 三类验证

重点区专长

- 1 众智园：可维护性与恢复
- 2 AI 原点：公共兜底与问责
- 3 大钟寺：退役、修复与再用

服务织网 修复嵌片 待核边界

来源/证据： OFFICIAL-ANNOUNCEMENT; geometry/*;geojson; maintenance-debt-map.json [SYNTHETIC]

v0.3 · 2026-08-11

用地分区与双时钟

PROVISIONAL · CONCEPTUAL

七枚非线性服务寿命单元；慢资产与快资产的较早时钟只触发人工复核。

FIG-02

用地分区 | 七枚非线性服务寿命嵌片 + 双时钟接口

七个单元表达维修、照料、学习与再用动作，而非法定用地结论；较早到期的时钟只触发人工复核。

方向性概念设计 | 临时边界待核 | 合成证据非现场



- 允许：方向性功能、维修界面、服务寿命行动
- 待核：法定用途、强度、高度、道路红线、权属



修复/行动 慢资产 快资产

来源/证据: geometry/land_use.geojson; two-clock-interface.json; MNR-LAND-USE [CONCEPTUAL]

v0.3 · 2026-08-11

众智园 | 耐久恢复工场

PROVISIONAL · CONCEPTUAL

概念平面、剖面与服务流对应模型/边缘回滚资产：隔离故障注入、开放维修、夜班维护、人工停机与回滚复证；真实服务外溢、无法回滚或超预算即停止。

ZONE-01

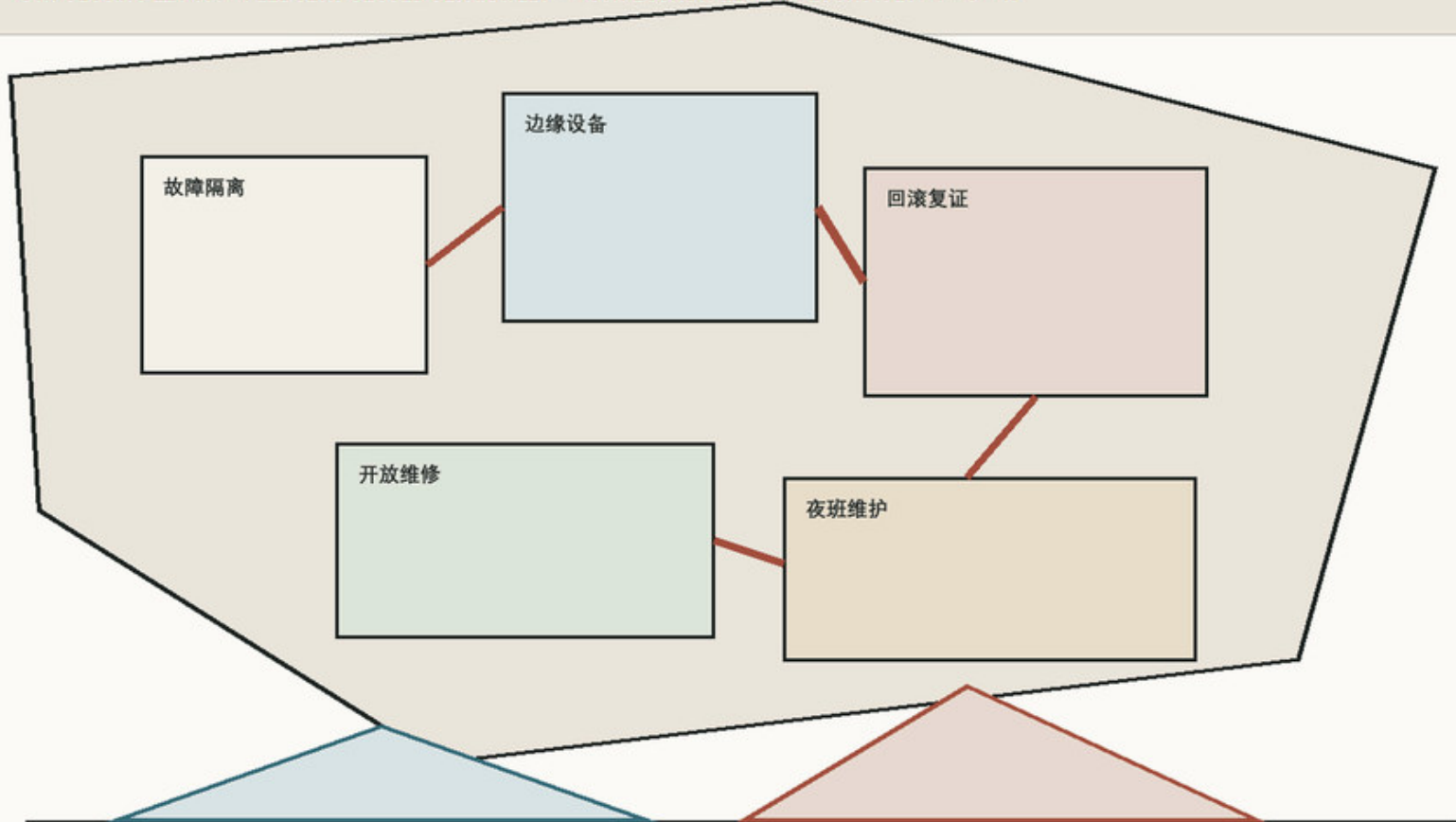
众智园 | 模型/边缘回滚资产的耐久恢复工场

方向性概念设计 | 临时边界待核 | 合成证据非现场

概念平面、剖面与服务流只表达隔离测试、人工停机、回滚复证及夜班维护关系；不指认现状建筑或工程尺寸。

PROV-KEY-001 × BLDG-001 → SYN-ASSET-ZZY-001 → MDEBT-ZZY-001 · 3.35 → SYN-RECEIPT-ZZY-001

SYN-CLOSING-ZZY-001 · 4 LEDGERS CLOSED SEPARATELY → SYN-ESCROW-ZZY-001 · ESCROW 20 + 7 - 9 = 18



概念剖面：隔离坪 / 可打开设备层 / 夜班维护客厅

普通/兜底 停止/修复 去向

来源/证据: closure-input.fixtures.json; geometry/key_areas.geojson; implementation-risk-register.json [SYNTHETIC / PROVISIONAL]

服务流

01 故障注入

02 安全停机

03 回滚

04 复证

P0—P3 阶段门

P0

证据接合

P1

可逆试点

P2

多资产

P3

专业深化

验收：回滚可复现 · 人工停机有效 · 四账=0

外溢真实服务 / 无法回滚 / 超预算即停止

v0.3 · 2026-08-11

AI 原点 | 普通服务与问责公地

PROVISIONAL · CONCEPTUAL

概念圆庭以人工窗口、纸质凭证、静态导视、无障碍路径和线下申诉构成双路兜底；AI 成为资格门、fallback 失败或排除用户即暂停。

ZONE-02

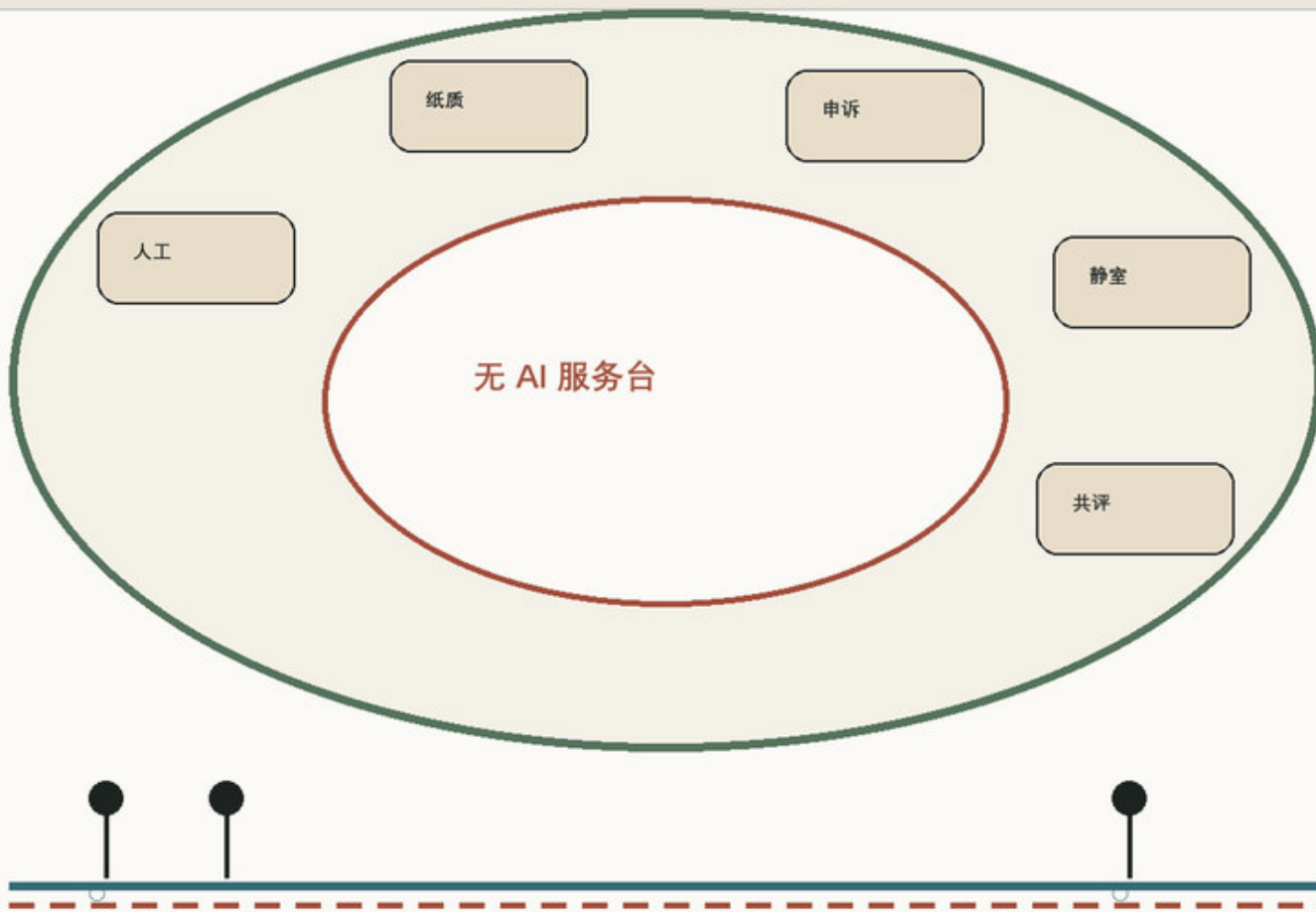
北京 AI 原点社区 | 公共服务兜底与责任公地

方向性概念设计 | 临时边界待核 | 合成证据非现场

概念圆庭、服务剖面与双路流程优先保证无手机、无网与无障碍服务；不把居民、现状设施或容量写成已核事实。

PROV-KEY-002 × PUBLIC-002 → SYN-ASSET-ORIGIN-001 → MDEBT-ORIGIN-001 · 3.10 → SYN-RECEIPT-ORIGIN-001

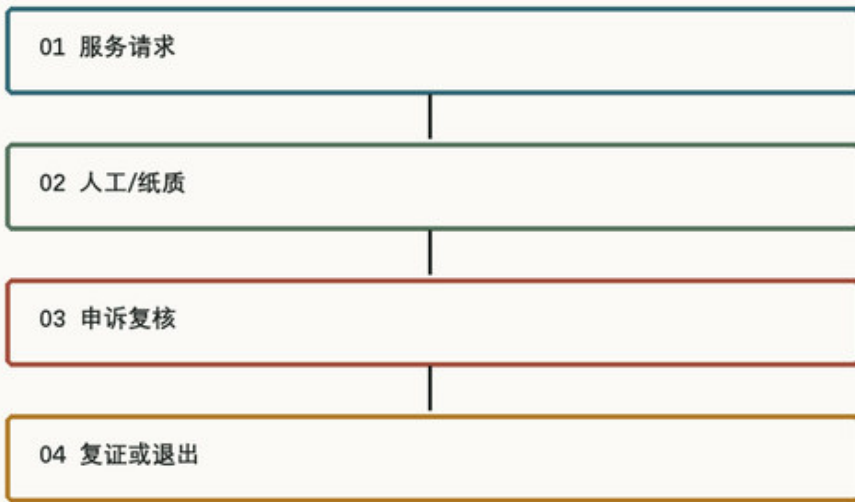
SYN-CLOSING-ORIGIN-001 · 4 LEDGERS CLOSED SEPARATELY → SYN-ESCROW-ORIGIN-001 · ESCROW 20 + 7 - 9 = 18



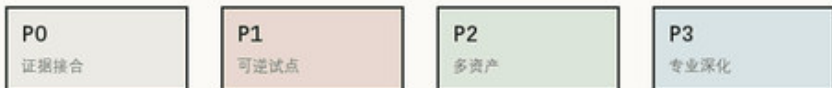
普通/兜底 停止/修复 去向

来源/证据: closure-input.fixtures.json; geometry/key_areas.geojson; implementation-risk-register.json [SYNTHETIC / PROVISIONAL]

服务流



P0—P3 阶段门



验收: 人工/纸质等价 · 申诉可达 · 四账=0

AI 成为资格门 / fallback 失败 / 排除用户即暂停

v0.3 · 2026-08-11

大钟寺 | 退役、清退与再用物流

PROVISIONAL · CONCEPTUAL

概念物流楔和隔离剖面组织返场、数据清退、检测修复、分级与去向签收；清退、去向或责任不明即隔离，L7 资产不得复活。

ZONE-03

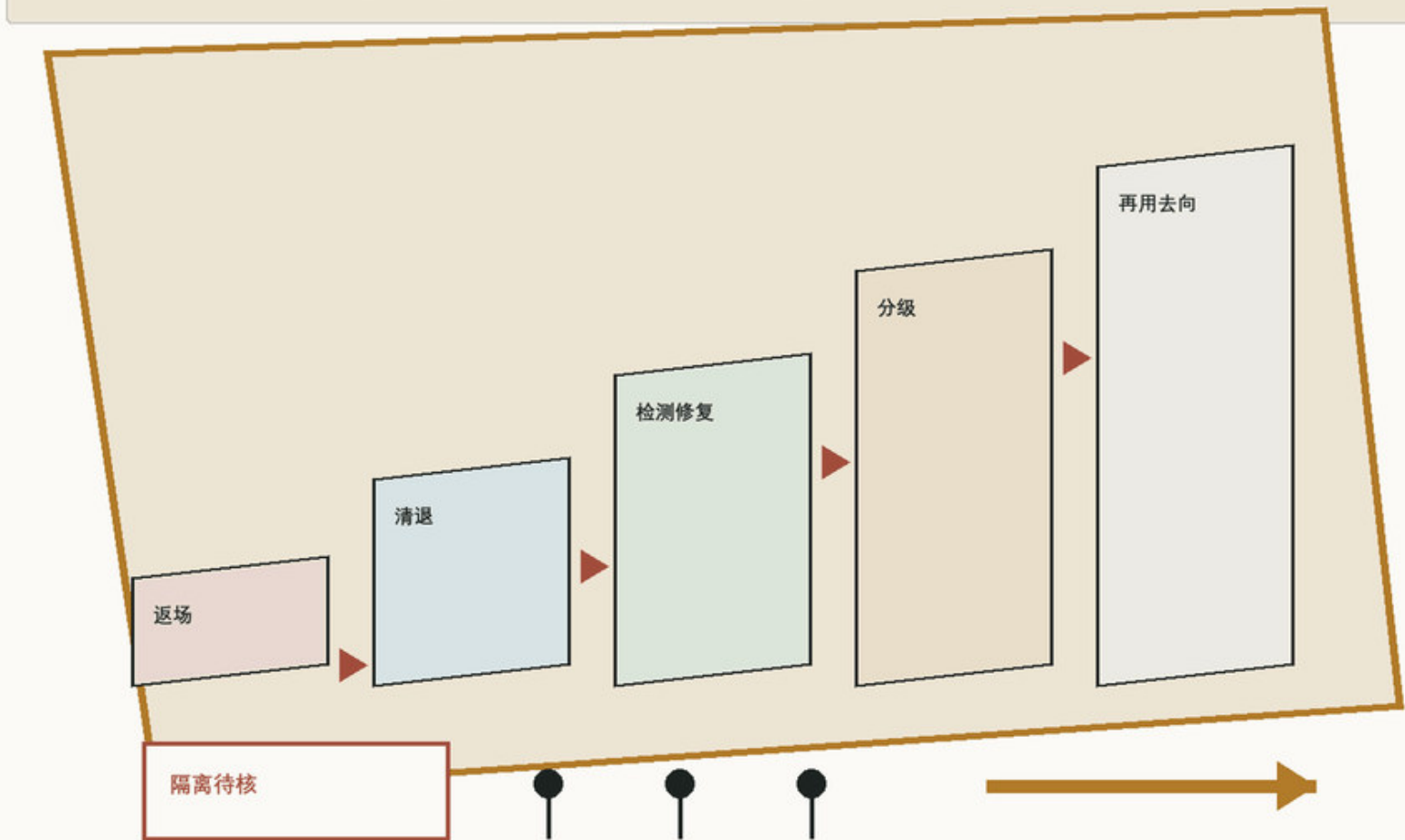
大钟寺 AI 产业集聚区 | 退役设备、数据清退与再用

方向性概念设计 | 临时边界待核 | 合成证据非现场

概念物流楔、隔离剖面与返场流程表达清退、检测、修复、分级和去向责任；不声称真实物流、市场或消防容量。

PROV-KEY-003 × concept feature → SYN-ASSET-DZS-001 → MDEBT-DZS-001 · 3.80 → SYN-RECEIPT-DZS-001

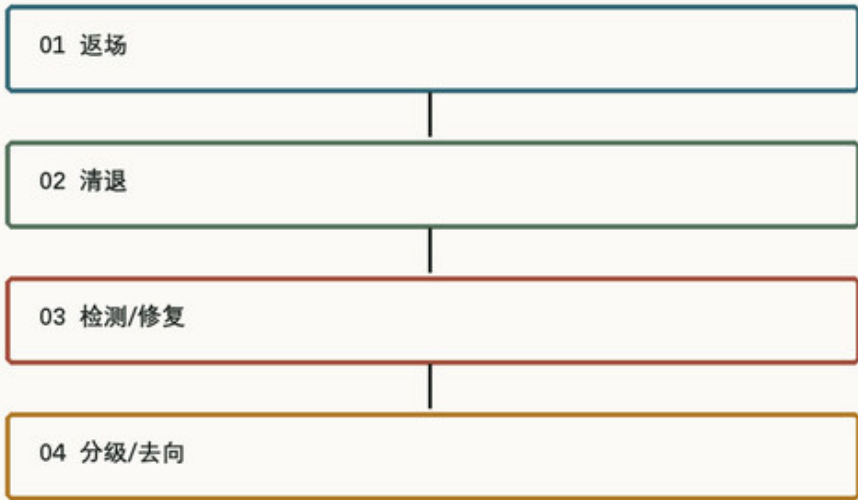
SYN-CLOSING-DZS-001 · 4 LEDGERS CLOSED SEPARATELY → SYN-ESCROW-DZS-001 · ESCROW 20 + 7 - 9 = 18



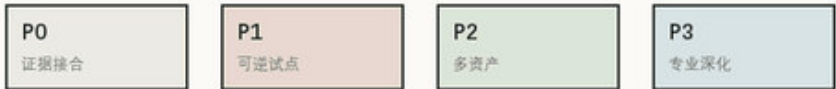
■ 普通/兜底 ■ 停止/修复 ■ 去向

来源/证据: closure-input.fixtures.json; geometry/key_areas.geojson; implementation-risk-register.json [SYNTHETIC / PROVISIONAL]

服务流



P0—P3 阶段门



验收: 数据清退证明 · 去向签收 · L7 不复活

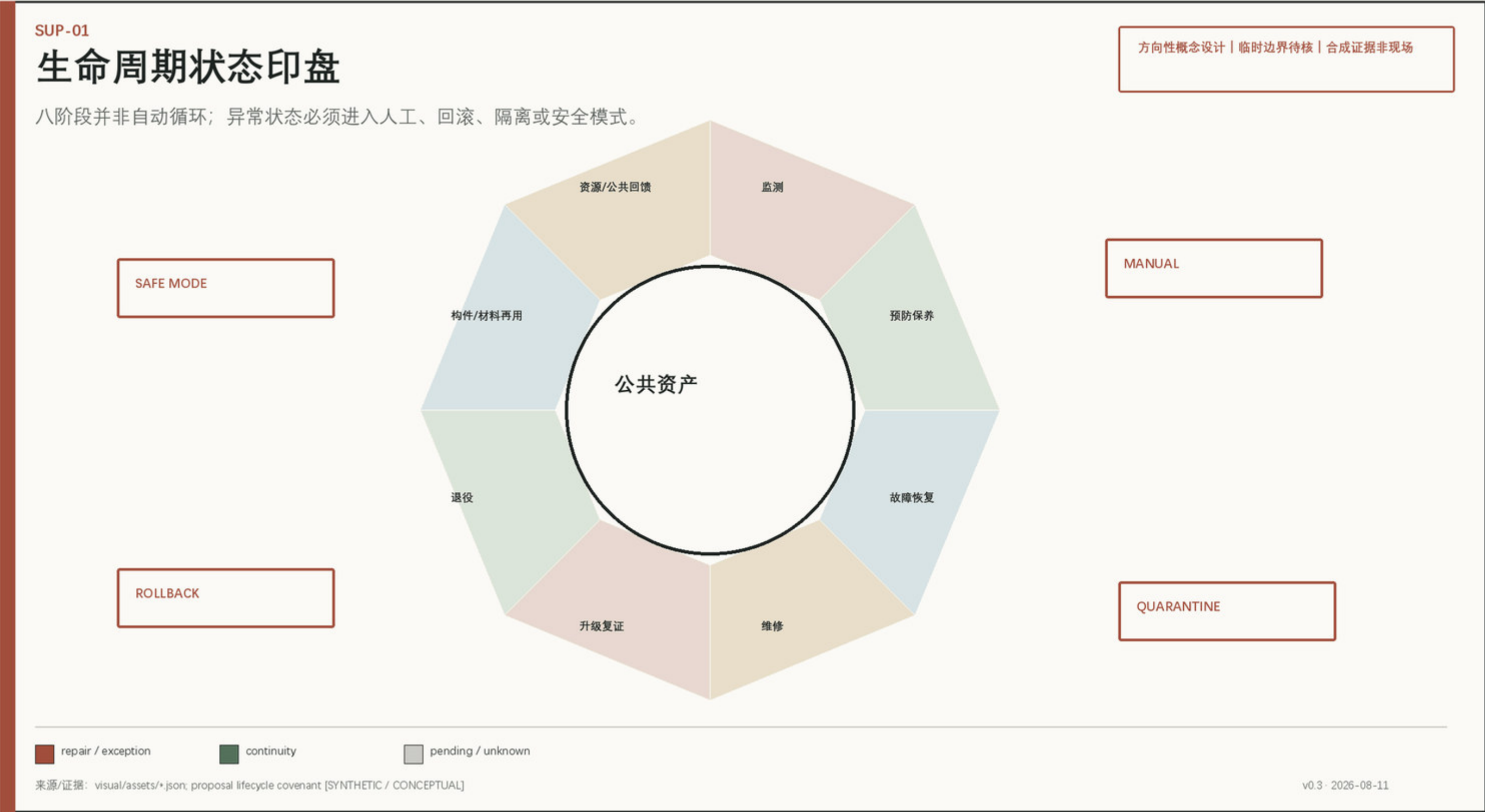
清退不明 / 去向不明 / 责任断裂即隔离

v0.3 · 2026-08-11

生命周期状态印盘

PROVISIONAL · CONCEPTUAL

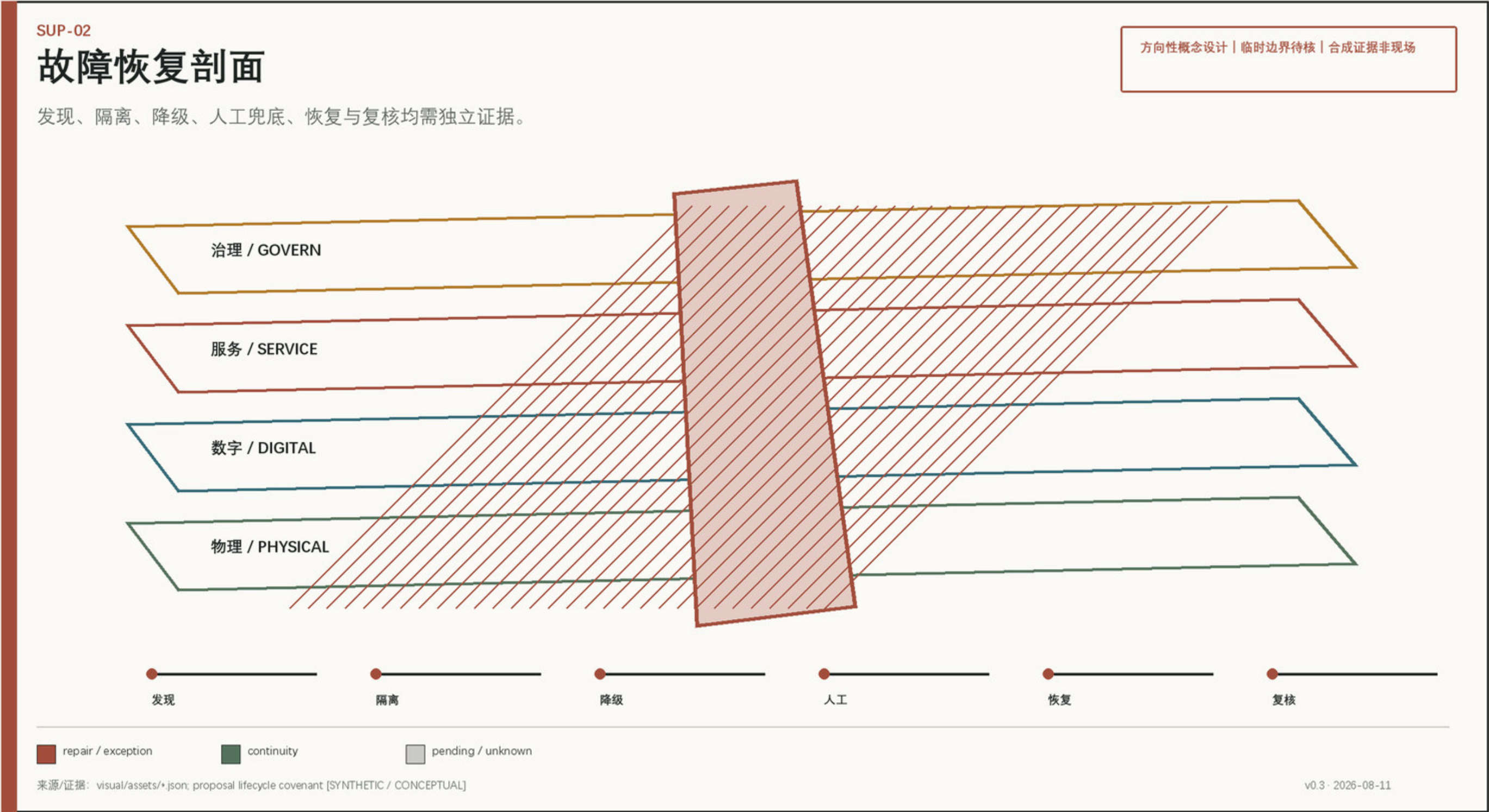
监测至公共回馈的八阶段不是自动循环；人工、回滚、隔离与安全模式构成外圈。



故障恢复剖面

PROVISIONAL · CONCEPTUAL

发现、隔离、降级、人工兜底、恢复和复核分别产生日志、签名、版本和验收证据。



材料护照

PROVISIONAL · CONCEPTUAL

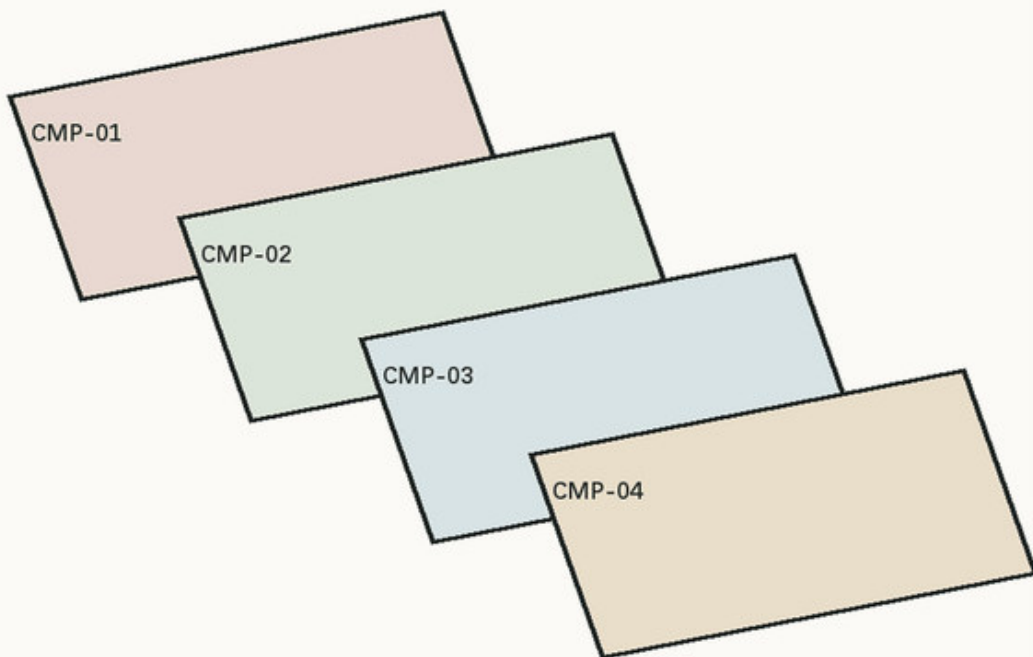
构件 ID、材料、连接、工具、危险物、寿命、维修权、残值和下一用途保持可追溯。

SUP-03

材料与构件护照

每件构件在服役、维修与再用之间保留身份、工具、风险、责任和去向。

方向性概念设计 | 临时边界待核 | 合成证据非现场



ID / 位置 / 责任

材料 / 质量 / 来源

连接 / 拆卸工具 / 危险物

寿命 / 巡检 / 维修记录

保修 / 备件 / 维修权

碳 / 成本 / 残值

退役触发 / 再用等级 / 去向

repair / exception

continuity

pending / unknown

来源/证据: visual/assets/*.json; proposal lifecycle covenant [SYNTHETIC / CONCEPTUAL]

v0.3 · 2026-08-11

AI 场景与八类画像

12 个服务场景围绕真实任务、最小数据、人工复核、无网替代和退出条件组织。

十二项 AI 服务场景：每项都有人工与退出边界

SC-01 资产体检	SC-07 资源预算
SC-02 保养预约	SC-08 零件护照
SC-03 双路值守	SC-09 数据清退
SC-04 恢复演练	SC-10 返场分级
SC-05 升级回滚	SC-11 夜班守护
SC-06 机器人维修	SC-12 回馈申诉

交通慢行与蓝绿公共空间

PROVISIONAL · CONCEPTUAL

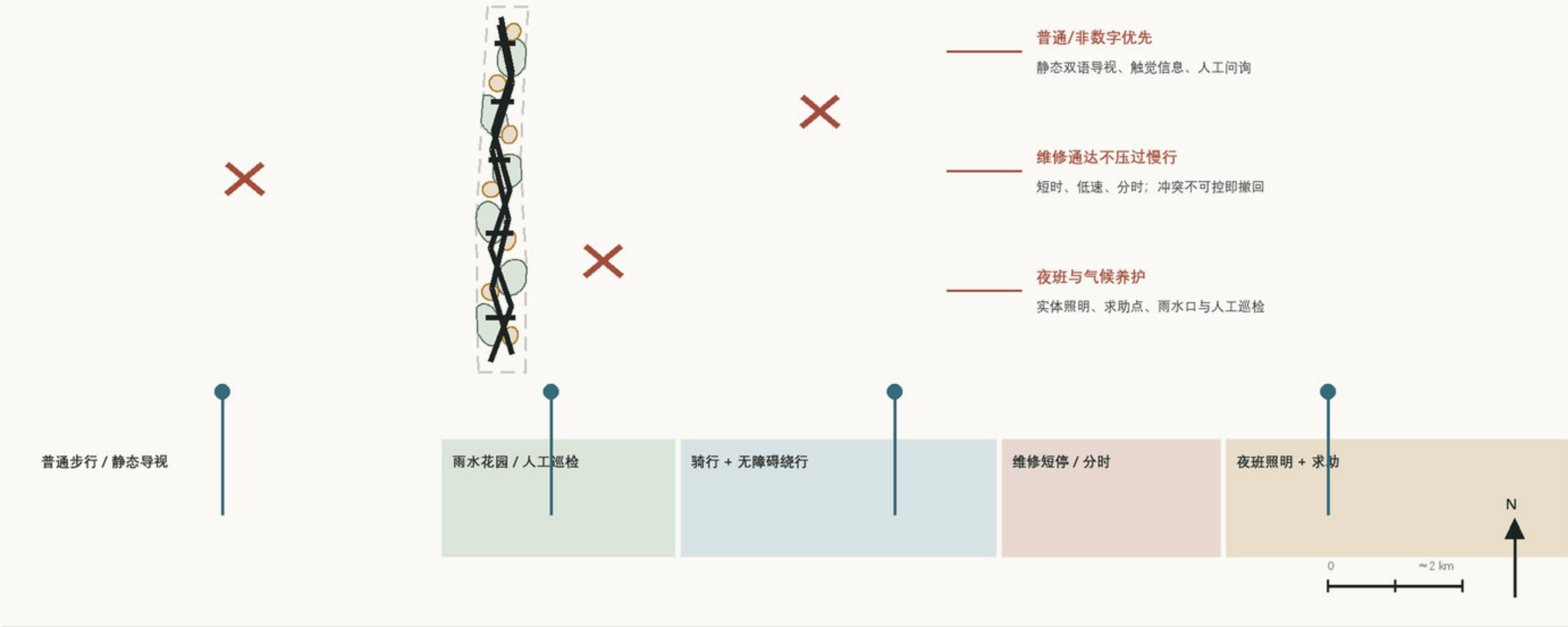
普通/非数字路径优先；维修通达、夜班安全、雨洪维护和无障碍绕行共用地面。

FIG-04

交通慢行 + 蓝绿公共空间 | 地面服务织理与维修剖面

方向性概念设计 | 临时边界待核 | 合成证据非现场

普通、非数字路径优先；维修通达、夜班安全与雨洪养护共享地面，但以时间、宽度和实体标识避免冲突。



普通路径 维修切口 气候养护

来源/证据: geometry/roads.geojson; green_space.geojson; public_space.geojson; A-MOBILITY-001 [CONCEPTUAL]

v0.3 · 2026-08-11

四本独立总账

PROVISIONAL · CONCEPTUAL

服务、照护劳动、材料资源和公共价值不可跨单位相加；每本分别关闭。

SUP-04

四账独立平衡

方向性概念设计 | 临时边界待核 | 合成证据非现场

四本账不能跨单位相加；每本分别关闭后，公共资产才可继续、替换或退役。

服务账

12 = 12

BALANCE 0

CLOSED BY
SYN-CLOSING-ZZY-001

照护劳动账

8 = 8

BALANCE 0

CLOSED BY
SYN-CLOSING-ZZY-001

材料资源账

5 = 5

BALANCE 0

CLOSED BY
SYN-CLOSING-ZZY-001

公共价值账

4 = 4

BALANCE 0

CLOSED BY
SYN-CLOSING-ZZY-001

repair / exception continuity pending / unknown

来源/证据: visual/assets/*.json; proposal lifecycle covenant [SYNTHETIC / CONCEPTUAL]

v0.3 · 2026-08-11

指标、两项非成功与审计阻断

PROVISIONAL · CONCEPTUAL

16 个合成任务仅 SIM-003 schema 拒绝与 SIM-004 能耗超预算为非成功；SIM-016 运行恢复成功但保留审计 blocker；未知指标不填零。

FIG-05

核心指标与证据 | 凭证 → 四本独立总账 → 准备金 → 关闭

方向性概念设计 | 临时边界待核 | 合成证据非现场

16 项中 SIM-003 与 SIM-004 是仅有两项非成功；SIM-016 运行恢复成功并保留审计 blocker。

已知 KNOWN | 派生 DERIVED | 合成 SYNTHETIC | 未知 UNKNOWN



服务 劳动 材料 公共价值

来源/证据: state-receipts.json; *-ledger.json; renewal-escrow.json; closure-results.json; simulation.json

v0.3 · 2026-08-11

分期、责任与验收

PROVISIONAL · CONCEPTUAL

P0—P3 是义务门而非工期承诺：RACI/人工否决、23 项任务/15 项深度/9 项标准覆盖，以及 official、provisional、synthetic、unknown 缺口触发器共同决定进入、收缩或停止。

IMP-01

实施与分期 | RACI、23 项任务覆盖与资料缺口门

方向性概念设计 | 临时边界待核 | 合成证据非现场

P0—P3 是义务与停止条件，不是既定工期；每阶段把责任角色、交付凭证、任务覆盖和 official 数据缺口放在同一决策面。

P0

证据基线

来源冻结 · 资产盘点方法 · RACI/否决

缺清权/责任/人工路径

TASK 01–06 · C0

➔

P1

可逆微试点

三区恢复/兜底/返场 · 失败日志

影响真实服务或无法回滚

TASK 07–12 · C0–1

➔

P2

多资产续用

维修权采购 · 备件 · 跨区资源预算

证据不可复现或资源不可持续

TASK 13–18 · C1–2

➔

P3

选择性整合

仅证据齐备设施进入专业深化

缺 official controls / 专项审批

TASK 19–23 · C2–3

责任	OWNER / VETO	交付凭证	资料缺口 / 触发器
R	运营者 + 维护者	事件日志 / 状态凭证	真实资产与维护基线到位
A / 否决	人工授权者	授权 / 停止签名	法定权限与责任主体确认
C	公众 + 无障碍顾问	fallback / 申诉记录	同意后的现场共评
I	独立复核者	oracle / hash / 四账关闭	official controls + 专项审批

OFFICIAL · 到位才可 P3

PROVISIONAL · 边界统一重算

SYNTHETIC · 仅验证规则行为

UNKNOWN · 不填零 / 保持停止门

4 JOINED GOLDEN ASSETS

停止门

证据

资料缺口

来源/证据: geometry/phasing.geojson; compliance_matrix.json; design_depth_matrix.json; sources.json; assumptions.json [CONCEPTUAL]

23 项

必答任务
15 项深度
9 项标准

覆盖 ≠ 审批

v0.3 · 2026-08-11

来源见 sources.json | 临时/概念/合成状态不构成法定或现场结论

17/18 · GPT-5.6-Sol + Claude Code

边界、版权与下一次复算

程序制图不冒充现场影像；official polygons、控规、权属、交通、市政、文保与资产基线到位后统一重算。

边界、版权与下一次复算

不冒充现场	全部图件为程序制概念与证据图	无照片、远程地图、Logo 或肖像
不冒充审批	临时、概念、合成与未知保持可见	不声称法定、政府审定或工程可行
下一触发器	official polygons、控规、权属、专业调查	九类图层、六项空间指标与图件统一重算